

Enterprise lab met VyOS - Eindbewijs

Mirkan Yalçın

30-7-2026

Github Repo: [Klik hier](#)



Inhoud

Projectoverzicht	1
Doel en scope.....	1
Netwerkarchitectuur	2
Serveroverzicht.....	2
Netwerkinfrastructuur	3
VyOS configuratie	3
IP-adressering en routing	4
Firewallconfiguratie	4
Firewalltesten.....	6
Servers en services.....	7
DH-WEB-01: Nginx.....	7
DH-APP-01: Samba.....	8
DH-MGMT-01: Management	9
Eindtesten	10
Netwerkconnectiviteit	10
Configuratiebeheer	11
GitHub-repository.....	11
Conclusie	12

Projectoverzicht

Doel en scope

Het doel van dit project voor mijn portfolio is het opbouwen van een gesegmenteerde IT-infrastructuur binnen VMware. De omgeving bestaat uit meerdere netwerkzones, een VyOS router/firewall en diverse Linux servers met haar eigen functies.

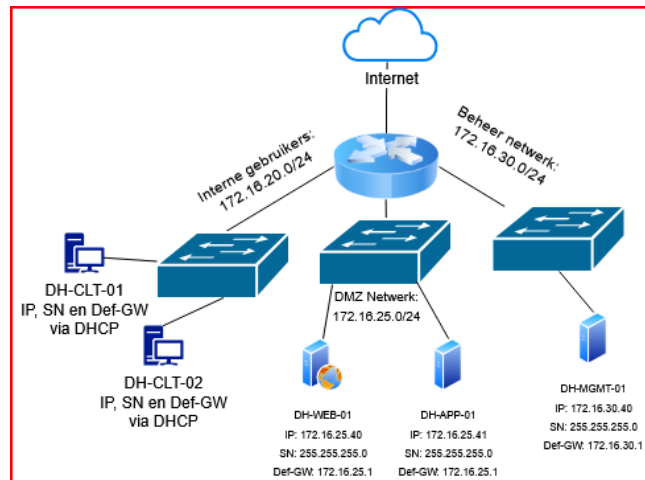
Binnen het project zijn de volgende onderdelen ingericht en getest:

- Routing
- Firewalling
- Nginx-webserver
- Samba-fileserver

De configuraties zijn gedocumenteerd en regelmatig gepushed naar de Github repository.

Netwerkkarchitectuur

De infrastructuur is opgedeeld in verschillende segmenten om servers, beheer en overige systemen van elkaar gescheiden te houden.



Netwerksegmenten:

- LAN: 172.16.20.0/24
- DMZ: 172.16.25.0/24
- Management: 172.16.30.0/24
- WAN: Externe internetverbinding

Belangrijkste systemen:

- DH-EDGE-01: VyOS router en firewall
- DH-WEB-01: Nginx-webserver
- DH-APP-01: Samba-fileserver
- DH-MGMT-01: Managementserver

Serveroverzicht

Systeem	Functie	Netwerk	IP-adres
DH-WEB-01	Nginx Webserver	DMZ	172.16.25.40
DH-APP-01	Samba Fileservers	DMZ	172.16.25.41
DH-MGMT-01	Managementserver	MGMT	172.16.30.40

Netwerkinfrastructuur

VyOS configuratie

DH-EDGE-01 is ingericht met VyOS en fungeert als router (en firewall) tussen de verschillende netwerk segmenten. Op de router zijn interfaces voor het LAN, DMZ, management en WAN netwerk geconfigureerd.

De actieve configuratie van VyOS staat ook ter beschikking in de GitHub-repository. Hieronder zijn de belangrijkste configuratieonderdelen en de testresultaten.

Belangrijkste functies:

- Routing tussen de verschillende netwerksegmenten
- Verbinding met het WAN
- Firewalling tussen netwerkkzones
- NAT voor uitgaand verkeer

Bewijs:

Figuur 1 – Screenshot geconfigureerde interfaces

```
vyos@dh-edge-01:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      MAC              VRF      MTU    S/L    Description
-----
eth0            -              00:0c:29:64:83:a1 default  1500   u/D    VMware NAT NIC
eth1            192.168.2.87/24 00:0c:29:64:83:ab default  1500   u/u    VMware Bridge NIC
eth2            172.16.20.1/24  00:0c:29:64:83:b5 default  1500   u/u    Interne gebruikers
eth3            172.16.25.1/24  00:0c:29:64:83:bf default  1500   u/u    Public services
eth4            172.16.30.1/24  00:0c:29:64:83:c9 default  1500   u/u    Beheer netwerk
lo              127.0.0.1/8     00:00:00:00:00:00 default  65536  u/u
```

Figuur 2 – Screenshot routing table

```
IPv4 unicast VRF default:
S>* 0.0.0.0/0 [210/0] via 192.168.2.1, eth1, weight 1, 04:12:13
C>* 172.16.20.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 04:12:14
L>* 172.16.20.1/32 is directly connected, eth2, weight 1, 04:12:14
C>* 172.16.25.0/24 is directly connected, eth3, weight 1, 04:12:14
L>* 172.16.25.1/32 is directly connected, eth3, weight 1, 04:12:14
C>* 172.16.30.0/24 is directly connected, eth4, weight 1, 04:12:15
L>* 172.16.30.1/32 is directly connected, eth4, weight 1, 04:12:15
C>* 192.168.2.0/24 is directly connected, eth1, weight 1, 04:12:13
L>* 192.168.2.87/32 is directly connected, eth1, weight 1, 04:12:13
```

Figuur 3 – Screenshot NAT

```
vyos@dh-edge-01:~$ show nat source rules
Rule      Source      Destination      Proto    Out-Int      Translation
-----
10        172.16.20.0/24 0.0.0.0/0        any      eth1         masquerade
          sport any      dport any
20        172.16.25.0/24 0.0.0.0/0        any      eth1         masquerade
          sport any      dport any
30        172.16.30.0/24 0.0.0.0/0        any      eth1         masquerade
          sport any      dport any
```

De volledige actuele configuratie is te vinden in ActiveConfig.conf op [GitHub](#).

IP-adressering en routing

Binnen de infrastructuur zijn IP-subnetten gebruikt voor het LAN, DMZ en beheer (management) netwerk. De VyOS router verzorgt routing tussen deze netwerken.

Netwerk	Subnet	Gateway
LAN	172.16.20.0/24	172.16.20.1
DMZ	172.16.25.0/24	172.16.25.1
MGMT	172.16.30.0/24	172.16.30.1

De belangrijkste statische IP-adressen van de servers zijn (zoals eerder genoemd):

Systeem	IP-adres
DH-WEB-01	172.16.25.40
DH-APP-01	172.16.25.41
DH-MGMT-01	172.16.30.40

De routing is zo ingericht dat verkeer tussen verschillende subnetwerken via DH-EDGE-01 verloopt. Hierdoor kan verkeer tussen de netwerkzones door de firewall worden gecontroleerd.

Firewallconfiguratie

Op DH-EDGE-01 wordt gebruik gemaakt van zone-based firewalls met policies voor verkeer tussen LAN, DMZ, MGMT en het WAN.

De firewall gebruikt standaard een deny.drop policy. Alleen verkeer dat expliciet is toegestaan kan tussen bepaalde zones plaatsvinden. Bestaande en gerelateerde verbindingen worden toegestaan waar dit is geconfigureerd.

De belangrijkste punten zijn voornamelijk:

- LAN → DMZ: Toegestaan
- LAN → MGMT: Geblokkeerd
- MGMT → DMZ: Toegestaan
- MGMT → WAN: Geblokkeerd
- DMZ → WAN: Toegestaan
- Ongewenste WAN verkeer naar interne zones: Geblokkeerd

Ook is specifiek de firewall configuratie zelf te vinden in de GitHub-repository

Bewijs (Niet de hele configuratie past in 1 screenshot, hierdoor dus een stukje van de configuratie):

Figuur 4 – Deel van de firewall configuratie

```
vyos@dh-edge-01:~$ show configuration commands | match firewall
set firewall ipv4 name DMZ-naar-LAN default-action 'drop'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-LAN rule 1 action 'accept'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-LAN rule 1 state 'related'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-LAN rule 1 state 'established'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-MGMT default-action 'drop'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-MGMT rule 1 action 'accept'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-MGMT rule 1 state 'related'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-MGMT rule 1 state 'established'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN default-action 'drop'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN rule 1 action 'accept'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN rule 1 state 'related'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN rule 1 state 'established'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN rule 10 action 'accept'
set firewall ipv4 name DMZ-naar-WAN rule 10 source address '172.16.25.0/24'
set firewall ipv4 name LAN-naar-DMZ default-action 'drop'
set firewall ipv4 name LAN-naar-DMZ rule 1 action 'accept'
set firewall ipv4 name LAN-naar-DMZ rule 1 state 'related'
set firewall ipv4 name LAN-naar-DMZ rule 1 state 'established'
```

Firewalltesten

De firewallregels zijn getest door vanaf verschillende netwerksegmenten verbindingen naar andere zones te maken. Hierbij is zowel toegestane als geblokkeerd verkeer getest.

De tests tonen aan dat de netwerksegmentatie en de ingestelde firewall policies werken zoals bedoeld. Via de firewall statistieken is te zien dat de firewallregels daadwerkelijk effect heeft.

Bewijs:

Figuur 5 – WAN-naar-LAN vóórdat ik vanaf mijn host machine een ping uitvoer

```
ipv4 Firewall "name WAN-naar-LAN"
```

Rule	Packets	Bytes	Action	Source	Destination	Inbound-Interface	Outbound-interface
1	105376	695270891	accept	any	any	any	any
default	0	0	drop	any	any	any	any

Figuur 6 – Pingen vanaf mijn hostmachine naar één van de 2 client VM's

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

C:\Users\[redacted]>ping 172.16.20.42

Pinging 172.16.20.42 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.20.42:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figuur 7 – WAN-naar-LAN nádat ik vanaf mijn host machine een ping uitvoer

```
ipv4 Firewall "name WAN-naar-LAN"
```

Rule	Packets	Bytes	Action	Source	Destination	Inbound-Interface	Outbound-interface
1	105476	695343444	accept	any	any	any	any
default	0	0	drop	any	any	any	any

Servers en services

DH-WEB-01: Nginx

DH-WEB-01 heb ik ingericht als een webserver binnen het DMZ-netwerk. Op deze server is Nginx geïnstalleerd en als webserver actief gemaakt.

De default Nginx-webpagina is gebruikt om te controleren of de webserver correct functioneert en vanuit het LAN bereikbaar is.

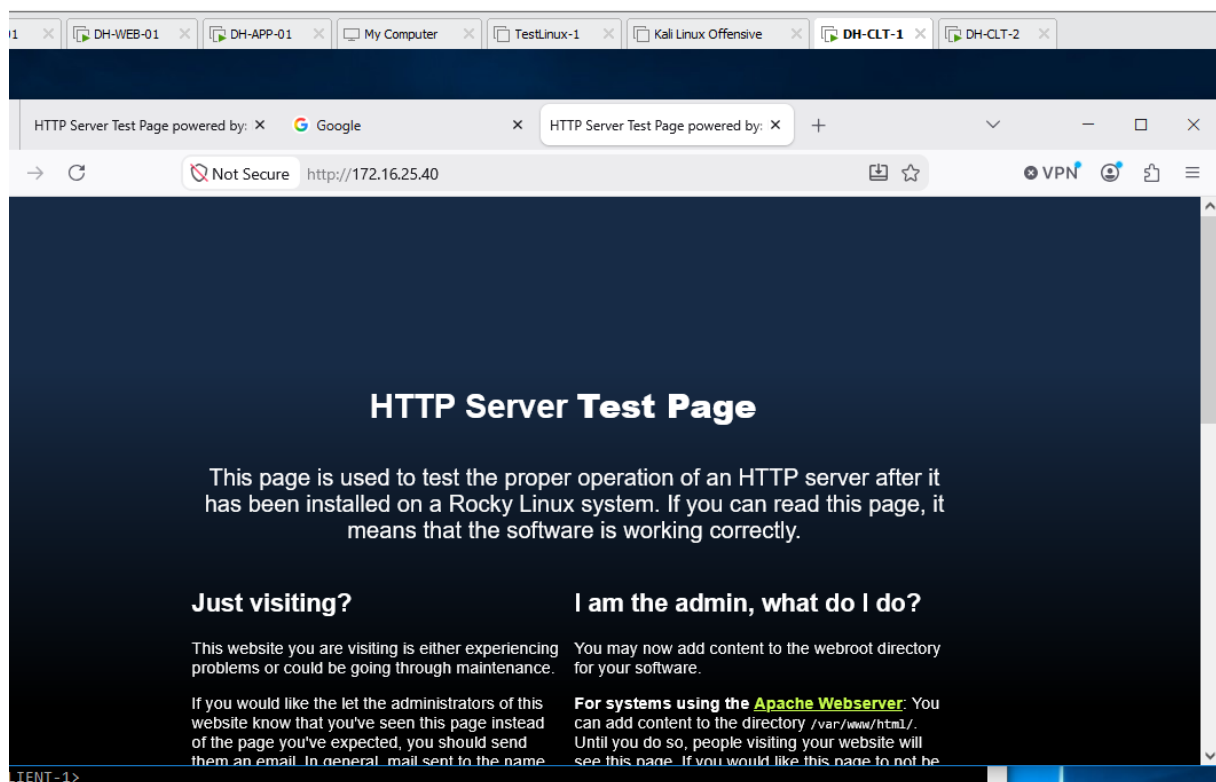
Bewijs:

Figuur 8 – Status Nginx op de webserver

```
[sentineladmin@dh-web-01 ~]$ systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-30 20:50:37 CEST; 4h 34min ago
     Process: 1177 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1180 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1182 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1184 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 10838)
     Memory: 3.8M
        CPU: 15ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1184 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
              └─1185 "nginx: worker process"

Jul 30 20:50:37 dh-web-01 systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 30 20:50:37 dh-web-01 nginx[1180]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Jul 30 20:50:37 dh-web-01 nginx[1180]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Jul 30 20:50:37 dh-web-01 systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[sentineladmin@dh-web-01 ~]$
```

Figuur 9 – Webserver benaderbaar vanaf een client machine



DH-APP-01: Samba

DH-APP-01 is ingericht als fileserver. Hiervoor is Samba geïnstalleerd en geconfigureerd om een SMB-fileshare beschikbaar te stellen aan de clients.

Er is een share aangemaakt op `/srv/samba/share_1`. Toegang tot de share is geregeld met een lokale Samba-gebruiker en bijbehorende rechten.

De SMB-share is vanaf een Windows-client getest. Hierbij is gecontroleerd of de share bereikbaar is en of authenticatie met de ingestelde Samba-gebruiker werkt.

Bewijs:

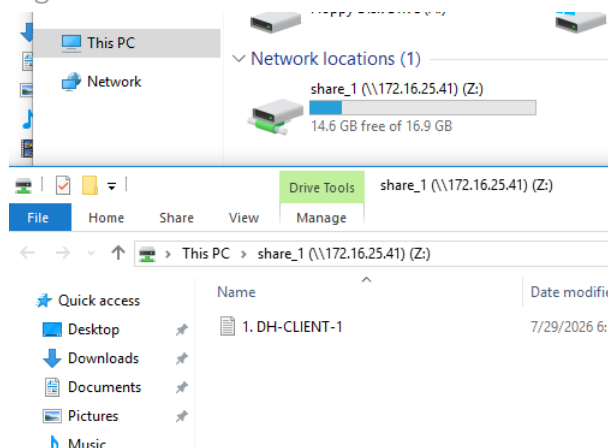
Figuur 10 – Screenshot van smb.conf

```
[sentineladmin@dh-app-01 ~]$ sudo cat /etc/samba/smb.conf
[sudo] password for sentineladmin:
[share_1]
    path = /srv/samba/share_1
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = no
    valid users = @share_1
    force group = share_1
    create mask 0660
    directory mask = 0770
[sentineladmin@dh-app-01 ~]$
```

Figuur 11 – Screenshot van de Samba-share rechten op DH-APP-01

```
[sentineladmin@dh-app-01 ~]$ sudo ls -l /srv/samba/
total 0
drwxrws---. 2 root share_1 32 Jul 29 18:57 share_1
[sentineladmin@dh-app-01 ~]$
```

Figuur 12 – Screenshot van de Windows-client waarop de SMB-share bereikbaar is



De volledige `smb.conf` is beschikbaar gesteld in de GitHub-repository

DH-MGMT-01: Management

DH-MGMT-01 is ingericht als beheerserver binnen het beheernetwerk. De server bevindt zich in het netwerk 172.16.30.0/24 en wordt gebruikt voor het beheren van andere servers via SSH, een soort van jumphost.

Bewijs:

Figuur 13 – Screenshot succesvolle SSH-verbinding naar een systeem in de DMZ

```
[sentineladmin@dh-mgmt-01 ~]$ ssh sentineladmin@172.16.25.40
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Jul 30 20:58:01 2026 from 192.168.2.40
[sentineladmin@dh-web-01 ~]$ |
```

Eindtesten

Netwerkconnectiviteit

Als eindtest is gecontroleerd of de diverse systemen en segmenten goed met elkaar kunnen communiceren. Hierbij zijn de belangrijkste gateways en servers vanuit de relevante segmenten getest

Test	Verwacht resultaat	Resultaat
Client → LAN-gateway	Bereikbaar	Gelukt
Client → DH-WEB-01	Bereikbaar	Gelukt
MGMT → DMZ	Bereikbaar	Gelukt
MGMT → LAN	Bereikbaar	Gelukt
Servers → Eigen gateway	Bereikbaar	Gelukt

Bewijs:

Figuur 14 – Ping vanaf client naar zijn LAN-gateway

```
Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c0c:9667:6702:a3fb%3
IPv4 Address. . . . . : 172.16.20.42
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.20.1

Tunnel adapter isatap.{FBEB2A1E-6A9F-4C9D-B701-9391E98466B3}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\DH-CLIENT-2>ping 172.16.20.1

Pinging 172.16.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figuur 15 – Client kan de website bereiken



Figuur 16 – Beheer server kan een client pingen

```
[sentineladmin@dh-mgmt-01 ~]$ ping -c 3 172.16.20.42
PING 172.16.20.42 (172.16.20.42) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.42: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.357 ms
64 bytes from 172.16.20.42: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.378 ms
64 bytes from 172.16.20.42: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.413 ms

--- 172.16.20.42 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.357/0.382/0.413/0.023 ms
[sentineladmin@dh-mgmt-01 ~]$
```

Configuratiebeheer

GitHub-repository

Voor het configuratiebeheer van het project is een GitHub-repository gebruikt. Hierin zijn de relevante configuratiebestanden, serverdocumentatie en eventuele logs te vinden.

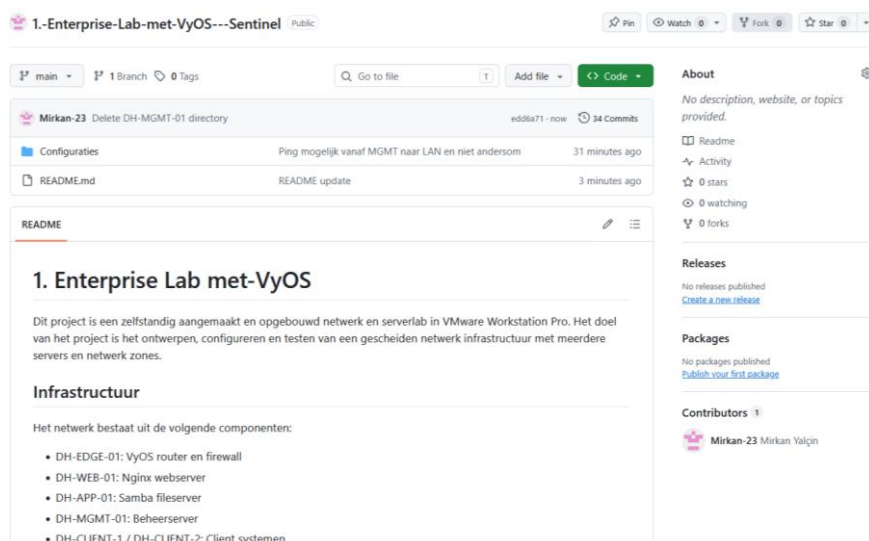
De repository bevat onder andere;

- VyOS configuraties
- Webserver documentatie/configuratie
- Samba-configuratie (`smb.conf`)
- Serverlogs en documentatie per server
- Algemene README met informatie over het project.

Door de configuratie centraal op te slaan in GitHub blijft duidelijk welke configuraties en documentatie een deel uitmaken van dit project. Daarnaast kan de repository als handboek gebruikt worden voor het opnieuw opbouwen of controleren van de infrastructuur.

Bewijs:

Figuur 17 – Voorpagina van de GitHub-repository



Conclusie

Het project is goed afgerond. Binnen VMware is een gesegmenteerde netwerkomgeving opgebouwd met een LAN, DMZ en een beheernetwerk. De routing tussen deze netwerken is met behulp van VyOS ingericht en de communicatie tussen de verschillende zones is met firewallregels gecontroleerd.

Daarnaast zijn een aantal servers ingericht met een eigen functie. DH-WEB-01 fungeert als een webserver, DH-APP-01 als een filesharing server en DH-MGMT-01 als een SSH jumphost.

De belangrijkste netwerkverbindingen en firewall regels zijn getest. Hierbij is gecontroleerd of toegestaan verkeer bereikbaar is en of ongewenst verkeer correct wordt geblokkeerd.

De configuraties en eventuele documentaties/logs zijn daarnaast opgeslagen in de GitHub-repository. Hierdoor is de omgeving duidelijk gedocumenteerd en kunnen configuraties worden teruggevonden.

Met dit project heb ik best wat praktische ervaring opgedaan met VMware, Linux serverbeheer, netwerksegmentatie, routing, firewalling, Nginx, Samba en configuratiebeheer.

Een onderdeel in dit project wat hoe dan ook uitdagend blijft bij mij, was firewalling. Hoewel ik de basisprincipes van firewalling beter begrijp, merk ik dat het zelfstandig opbouwen en troubleshooten van uitgebreide firewallconfiguraties nog verdere oefening vereist.